

Chapitre 7

Le risque pays — déterminants, mesures et implications — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Deux formes de défaut souverain et leurs déterminants

- (a) Le **défaut en devise étrangère** survient lorsqu'un État, endetté dans une monnaie qu'il ne peut imprimer, se retrouve à court de cette devise pour honorer ses obligations. Le **défaut en devise locale** est plus difficile à expliquer économiquement, puisqu'un État peut en principe toujours imprimer sa propre monnaie pour rembourser une dette libellée dans celle-ci — l'impression monétaire restant en théorie une option de dernier recours. Il n'en reste pas moins loin d'être rare : les agences de notation recensent **23 émetteurs souverains** ayant fait défaut sur leur dette en devise locale depuis 1975, dont l'Argentine (2002-2004), la Russie (1998-1999) et l'Ukraine (1998-2000).
- (b) L'**étalon-or**, en vigueur jusqu'en 1971 pour certains pays, imposait que la monnaie soit adossée à des réserves d'or physiquement détenues par l'État : l'impression monétaire était donc mécaniquement plafonnée par le stock d'or disponible, rendant le défaut parfois inévitable faute de pouvoir dévaluer librement. Une **monnaie partagée**, comme l'euro, prive au contraire les États membres du pouvoir de contrôler l'émission de leur propre monnaie — la Grèce en 2015 ne pouvait ni imprimer des drachmes ni dévaluer unilatéralement, ce qui illustre précisément cette deuxième explication (et non l'étalon-or, aboli depuis longtemps, ni un arbitrage délibéré, la Grèce n'ayant tout simplement plus cette option sur la table). Enfin, l'**arbitrage délibéré** oppose le coût du défaut (perte de réputation, récession, instabilité politique) à celui de la dévaluation monétaire (inflation, fuite vers les actifs réels, contraction de l'économie) ; un État choisit rationnellement l'option dont le coût de long terme lui paraît le plus faible, ce qui peut le conduire à préférer le défaut à une impression monétaire massive.
- (c) Les défauts souverains se sont concentrés sur **huit grandes vagues** historiques (1824-1834, 1867-1882, 1890-1900, 1911-1921, 1931-1940, 1976-1989, 1998-2003, et la période récente). Sur les **81 défauts souverains** recensés entre 1820 et 1919, **58** concernaient des pays latino-américains (soit environ 72 % du total), qui ont collectivement passé **38 %** de la période 1820-1940 en situation de défaut — le **Honduras** à lui seul ayant passé **79 %** des 115 années étudiées en défaut. En valeur, l'Amérique latine a représenté **60 % ou plus** de la dette souveraine défaillante mondiale sur quatre des cinq dernières décennies. Cette concentration à la fois géographique et temporelle, répétée sur près de deux siècles et à travers huit vagues indépendantes, plaide davantage pour des **déterminants structurels régionaux** que pour de purs chocs globaux synchronisés : un choc mondial affecterait en principe l'ensemble des économies exposées de façon relativement homogène, alors que la persistance du même sous-ensemble de pays en tête des statistiques de défaut, vague après vague, suggère plutôt une vulnérabilité durable propre à la région — typiquement une combinaison des facteurs (d) : dépendance historique aux exportations de matières premières (instabilité des recettes), instabilité politique récurrente et adossements implicites fragiles.
- (d) Le niveau d'endettement rapporté au PIB constitue un « point de départ logique » car il fournit une première mesure simple et comparable de la charge de la dette, mais il reste « imparfait » : des pays très endettés comme les États-Unis ou le Japon conservent une excellente signature, tandis que d'autres pays, moins endettés, présentent un risque de défaut élevé — la variable seule ne suffit donc pas à ordonner correctement le risque. Dans le cas proposé, à ratio dette/PIB identique, le premier État (mono-exportateur, régime autoritaire récemment installé) devrait être jugé **plus risqué** : sa **stabilité des recettes publiques** est fragile, une économie mono-exportatrice étant « plus vulnérable qu'une économie diversifiée » aux chocs de prix des matières premières, et son **risque politique** est plus élevé, un régime autoritaire récemment installé étant statistiquement moins stable et potentiellement « plus enclin au défaut » qu'une démocratie éprouvée — alors que le second État bénéficie d'une économie diversifiée (recettes stables) et d'institutions démocratiques anciennes (risque politique réduit), deux facteurs qui compensent, pour lui, un ratio dette/PIB par ailleurs identique.

- (a) La notation en devise locale est en principe au moins aussi élevée que la notation en devise étrangère parce qu'un État conserve, sur sa propre monnaie, un pouvoir de création monétaire qui lui permet toujours, en dernier recours, d'honorer une dette libellée dans cette monnaie (au prix, éventuellement, d'une forte inflation) — une option qui ne lui est pas ouverte pour une dette en devise étrangère. Cette hiérarchie s'efface pour les États ayant renoncé à leur indépendance monétaire (union monétaire comme la zone euro, ou dollarisation complète comme l'Équateur ou le Salvador) : ces États ne disposant plus, de facto, d'un pouvoir de création monétaire propre sur la devise de leur dette « locale », les deux notations tendent alors à converger.
- (b) Les cinq familles de critères sont : **politiques** (stabilité des institutions, transparence des politiques économiques, risque géopolitique — par exemple un indice de stabilité gouvernementale); **économiques** (structure et diversification de l'économie, perspectives de croissance — par exemple le taux de croissance du PIB ou un indice de concentration des exportations); **budgétaires** (flexibilité fiscale, poids de la dette publique brute et nette — par exemple le ratio dette publique/PIB); **monétaires** (indépendance de la banque centrale, régime de change — par exemple la crédibilité d'un objectif d'inflation, ou le choix d'un régime de change fixe ou flottant); et de **liquidité extérieure** (structure de la dette externe, accès au financement concessionnel — par exemple le ratio réserves de change/dette externe à court terme). Le processus organisationnel associe un **analyste principal**, responsable d'une recommandation motivée fondée sur ces cinq familles de critères, et un **comité de notation**, qui débat de cette recommandation et vote la décision finale — la notation publiée n'est donc jamais le jugement d'un seul individu, mais le produit d'une délibération collégiale.
- (c) Non : les deux paires de chiffres ne portent **pas** rigoureusement sur la même quantité statistique. Pour la notation AAA, les deux chiffres (97 % à un an, 67 % à quinze ans) mesurent bien la même chose aux deux horizons — la probabilité de « rester inchangée », c'est-à-dire de rester AAA —, une notation AAA ne pouvant par construction qu'être maintenue ou dégradée (jamais relevée, faute d'échelon supérieur). Pour la notation BBB en revanche, le chiffre à un an (5 %) mesure la seule probabilité d'être *dégradée*, tandis que le chiffre à quinze ans (25 %) mesure la probabilité de rester *exactement inchangée* — une quantité plus restrictive, puisqu'elle exclut à la fois les dégradations *et* les relèvements. L'écart entre les probabilités à un an et à quinze ans — qu'il s'agisse d'une chute de 97 % à 67 % pour l'AAA, ou du passage d'un risque de dégradation annuel de seulement 5 % à une probabilité de maintien à quinze ans de seulement 25 % pour le BBB — révèle que même de faibles probabilités de changement *annuelles* se composent, sur des horizons longs, en probabilités de changement *cumulées* considérables : loin d'être des évaluations « figées », les notations souveraines évoluent de façon significative au fil du temps, exactement comme le conclut le cours.
- (d) Les cinq critiques récurrentes sont le **biais haussier systématique**, le **comportement moutonnier** (herd behavior), le fait que les notations arrivent **trop tard**, le **cycle vicieux** (dégradation excessive une fois la crise déclenchée, qui amplifie la crise qu'elle est censée mesurer) et les **échecs de notation** patents. La crise asiatique de 1997 illustre simultanément deux de ces cinq critiques dans un même épisode : les notations de la Thaïlande, de la Corée du Sud, de l'Indonésie et de la Malaisie ont été **dégradées de plusieurs crans en quelques mois à peine**, ce qui constitue à la fois un exemple d'« échec de notation » (l'évaluation initiale, maintenue jusqu'au déclenchement de la crise, s'est révélée totalement inadéquate) et, simultanément, une illustration du « trop tard » (ces dégradations n'étant intervenues qu'*après* la matérialisation de la crise, non de façon anticipée). Cet épisode se relie directement à l'explication structurelle des « problèmes d'information » : les données utilisées par les agences provenaient largement des gouvernements asiatiques eux-mêmes, avec un risque de rétention des mauvaises nouvelles (état réel des réserves de change, fragilité du système bancaire) — ce qui explique que les agences n'aient rien vu venir avant que la crise n'éclate au grand jour.

- (a) L'écart de défaut souverain (sovereign default spread) est l'écart entre le taux d'intérêt d'une obligation d'État en devise étrangère et celui d'un placement sans risque dans la même devise. Dans l'exemple brésilien : une obligation à 10 ans en dollars se négocie à 6 %, contre 3,02 % pour le bon du Trésor américain à 10 ans, soit un écart de $6 - 3,02 = 2,98$ points de pourcentage, reflétant l'évaluation par le marché du risque de défaut brésilien. Les deux avantages de cette mesure de marché sur la notation d'agence sont : une **différenciation plus fine du risque** (deux pays partageant la même notation peuvent afficher des spreads différents) et une **mise à jour continue en temps réel**, plutôt que périodique.
- (b) Un credit default swap (CDS) souverain est un contrat par lequel l'**acheteur** de protection verse une **prime périodique** (le spread) au **vendeur** de protection, en échange d'une **indemnisation** si un événement de crédit (défaut, restructuration, faillite) affecte l'entité souveraine de référence. Le règlement s'effectue soit par **livraison physique** de l'obligation défaillante contre paiement de sa valeur nominale, soit par **compensation en espèces**, sur la base de l'écart entre la valeur nominale et la valeur de recouvrement estimée de l'obligation. Le marché des CDS souverains reste, selon le cours, une composante **mineure** de l'ensemble du marché des CDS, dominé par les CDS corporate.
- (c) Les spreads de CDS souverains sont qualifiés d'« indicateur avancé mais imparfait » car leurs variations **anticipent** les mouvements des rendements obligataires souverains et des notations elles-mêmes, et constituent de **meilleurs prédicteurs** des événements de défaut que les notations d'agence. L'épisode grec de 2009-2010 l'illustre bien : les spreads de CDS ont évolué **chaque mois** pendant que la notation restait stable, avant que celle-ci ne finisse par se dégrader brutalement — la réactivité du marché des CDS a donc précédé, et non suivi, la réaction de l'agence. Le signal des CDS reste néanmoins imparfait pour deux raisons structurelles : le marché est **étroit**, sujet au **risque de contrepartie et de liquidité** — la faillite de **Lehman Brothers en 2008** en a démontré la fragilité — et une part significative des variations de prix peut refléter des **facteurs sans lien direct avec le risque de défaut** proprement dit, comme des tensions de liquidité ou de demande des investisseurs.
- (d) Les cinq catégories de conséquences sont : la **perte de réputation** durable (étiquette de mauvais payeur renchérissant l'accès futur au financement) ; les **turbulences sur les marchés de capitaux** (retrait des investisseurs des marchés actions et obligataires, compliquant le financement des entreprises privées) ; le poids sur l'**activité réelle** (PIB reculant typiquement de **0,5 à 2 %** dans l'année suivant le défaut) ; les **représailles commerciales** (recul de **8 %** des échanges bilatéraux, avec des effets pouvant persister jusqu'à **15 ans**) ; et la fragilisation du **système bancaire** conjuguée à l'**instabilité politique** (probabilité de crise bancaire de **14 %** dans les pays ayant fait défaut, contre **3 %** dans les autres). Deux de ces cinq catégories rejoignent directement des déterminants *amont* du défaut identifiés à l'exercice 1(d) : le **risque politique**, qui figurait déjà parmi les six facteurs de défaut et qui réapparaît ici comme conséquence (« accroît sensiblement la probabilité d'un changement de dirigeant politique »), et la **stabilité des recettes publiques**, qu'un recul du PIB de 0,5 à 2 % vient directement éroder en réduisant l'assiette fiscale disponible. Cette circularité mérite d'être soulignée précisément parce qu'elle transforme, pour un État déjà fragile, le défaut en **cercle vicieux** : le défaut aggrave l'instabilité politique et affaiblit les recettes publiques futures, deux facteurs qui, selon l'exercice 1(d), augmentent eux-mêmes la probabilité d'un défaut ultérieur.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

- (a) La critique de ce chapitre selon laquelle les notations souveraines arrivent « trop tard » n'est pas un défaut de méthode isolé : elle découle mécaniquement du choix méthodologique « through-the-cycle » que le chapitre 5 attribue par ailleurs aux grandes agences comme une caractéristique *générale et délibérée* de leur philosophie de notation — « robuste aux fluctuations de court terme et mise à jour peu fréquemment », par construction. Une notation conçue pour ignorer les fluctuations de court terme ne peut, par définition, réagir promptement à une situation qui se détériore rapidement : le « trop tard » de ce chapitre est donc le prix mécanique du choix « through-the-cycle » du chapitre 5, et non un simple manque de diligence des analystes. Cette même mécanique explique ensuite le « cycle vicieux » : parce que la notation reste artificiellement stable pendant la phase d'expansion (conformément à sa philosophie de long terme, qui absorbe les signaux négatifs de court terme comme du « bruit »), elle finit — une fois la détérioration devenue indéniable — par devoir rattraper en une fois un retard accumulé, ce qui produit une dégradation excessive et brutale qui amplifie la crise plutôt que de l'anticiper. Cette séquence (stabilité artificielle en expansion, puis rattrapage brutal en récession) est très exactement ce que le chapitre 5 nomme la « pro-cyclicité » des agences — « trop optimistes en période d'expansion et trop pessimistes en récession, amplifiant ainsi les cycles économiques » : le « biais haussier » suivi du « cycle vicieux » identifiés par ce chapitre au niveau souverain ne sont donc rien d'autre que la manifestation, à l'échelle d'un État, de la pro-cyclicité générique déjà décrite par le chapitre 5 pour l'ensemble des notations d'agence.
- (b) Les notations souveraines de ce chapitre s'apparentent à la famille des **approches par jugement** du chapitre 4 : comme l'analyse des « 5C », elles reposent sur l'appréciation motivée d'un analyste principal puis d'un comité de notation, une évaluation périodique et largement qualitative plutôt qu'un repricing continu à partir de données de marché. Les mesures de marché de ce chapitre — l'écart de défaut souverain et le spread de CDS — s'apparentent en revanche à la famille des **modèles financiers structurels** du chapitre 4, au premier rang desquels le modèle de Merton : ce dernier « décrit le mécanisme même du processus de défaut » en recalculant en continu la « distance au défaut » à partir de la valeur de marché des actifs de la firme, exactement comme l'écart de défaut souverain et le CDS recalculent en continu, à partir des prix de marché des obligations d'État et des contrats de protection, l'évaluation implicite du risque de défaut d'un État. La « mise à jour continue en temps réel, plutôt que périodique » que ce chapitre attribue aux mesures de marché reproduit ainsi, au niveau souverain, exactement l'avantage de réactivité que le chapitre 4 attribue aux modèles structurels fondés sur le marché par rapport aux approches par jugement ou aux modèles empiriques fondés sur des données historiques : dans les deux cas, c'est la source de l'information — prix de marché recalculés en continu contre jugement d'expert révisé périodiquement — qui explique l'écart de réactivité.
- (c) Ce saut de 3 % à 14 % doit être analysé comme la matérialisation d'une perte **inattendue** (UL), et non comme une simple réalisation de la perte *attendue* : l'EL, selon le chapitre 3, est « la moyenne de long terme sur un éventail de conditions économiques typiques », un coût prévisible censé être intégralement reflété dans la tarification ordinaire du crédit — ce n'est manifestement pas ce que représente un quadruplement de la probabilité de crise bancaire consécutif à un événement précis (le défaut souverain), qui est au contraire l'archétype d'une déviation large et brutale autour de cette moyenne, la définition même de l'UL comme « écart-type des pertes de crédit autour de la perte attendue ». La formule de l'UL « pour un prêt isolé » du chapitre 3 — $UL = \sqrt{EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 + LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2}$, valable « hors effets de diversification » — suppose implicitement que la volatilité de chaque prêt est *idiosyncratique*, propre à l'emprunteur considéré, et qu'elle peut donc se diversifier à l'échelle du portefeuille (c'est précisément ce que rappelle la section du chapitre 3 sur la contribution marginale au portefeuille). Or le mécanisme que ce chapitre décrit ici est exactement l'inverse : un système bancaire national détenant une large part de la dette de son propre État constitue un ensemble d'expositions dont le risque de perte est piloté par un **unique facteur commun** — le défaut souverain — qui dégrade simultanément la solvabilité de la quasi-totalité des banques du système à la fois. Cette corrélation extrême entre les pertes

de tous les prêts concernés est précisément ce que la formule « prêt isolé, hors diversification » du chapitre 3 ne peut pas représenter, et c'est aussi la raison pour laquelle le multiplicateur de capital du chapitre 3 (7,0 à 7,5 à 99,97 % de confiance) doit être calibré sur une distribution des pertes fortement asymétrique : ce sont précisément des chocs corrélés de ce type, concentrés dans la queue de distribution, qui rendent cette asymétrie nécessaire.

- (d) Le défaut souverain constitue, pour l'ensemble du portefeuille de crédit de détail d'un pays, exactement le type de « facteur de risque systématique et non anticipé, affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille » que le chapitre 6 décrit comme la cause du côté obscur du risque de détail — ici sous la forme précise du scénario de la « tempête parfaite », où « plusieurs facteurs de risque se dégradent simultanément ». Le mécanisme de transmission tient à ce que le chapitre 6 appelle ailleurs la granularité du portefeuille de détail : ce dernier n'est en principe protégé des chocs de grande ampleur que parce que ses expositions individuelles sont censées être indépendantes ; or le crédit de détail d'un pays est typiquement financé, garanti ou refinancé par des banques elles-mêmes detentrices de la dette de leur propre État — de sorte qu'un défaut souverain dégrade d'un même coup la capacité de financement de *toutes* les banques du système (via la baisse de valeur de leurs actifs souverains, la fermeture de l'accès au refinancement de marché, ou la contraction de l'activité réelle documentée au chapitre 7), et donc, par ricochet, la disponibilité et le coût du crédit pour *tous* les emprunteurs de détail simultanément, quel que soit leur profil de risque individuel. C'est très exactement ce que mesure le saut de 3 % à 14 % de la probabilité de crise bancaire domestique : la « boucle souverain-bancaire » transpose, à l'échelle d'un pays tout entier plutôt qu'à celle d'un seul produit de détail innovant ou d'un choc macroéconomique isolé, le même mécanisme de « tempête parfaite » que le chapitre 6 décrivait de façon plus générale — un facteur commun unique venant briser, d'un seul coup, l'hypothèse de diversification qui rend le risque de détail habituellement prévisible.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le spread souverain, le CDS et la probabilité de défaut implicite

On retient un taux sans risque de 4,20 % (bon du Trésor américain à 10 ans), des rendements obligataires de 7,85 % (Lusitanie) et 9,40 % (Numidie), des spreads de CDS à 5 ans de 310 et 480 points de base, et un taux de recouvrement de 25 % (soit $LGD = 0,75$).

- (a) L'écart de défaut souverain est $7,85 - 4,20 = 3,65$ points de pourcentage (365 points de base) pour la Lusitanie, et $9,40 - 4,20 = 5,20$ points de pourcentage (520 points de base) pour la Numidie.
- (b) En appliquant $PD \approx \text{spread} / (1 - \text{recouvrement})$: la probabilité de défaut implicite par le **spread obligataire** est $3,65 / 0,75 = 4,87\%$ pour la Lusitanie et $5,20 / 0,75 = 6,93\%$ pour la Numidie. La probabilité implicite par le **spread de CDS** est $3,10 / 0,75 = 4,13\%$ pour la Lusitanie et $4,80 / 0,75 = 6,40\%$ pour la Numidie. Dans les deux cas, l'estimation tirée du marché obligataire dépasse celle tirée du CDS : l'écart est de $4,87 - 4,13 = 0,73$ point de probabilité pour la Lusitanie et de $6,93 - 6,40 = 0,53$ point pour la Numidie, ce qui correspond à une « base » obligataire-CDS positive de $365 - 310 = 55$ points de base pour la Lusitanie et $520 - 480 = 40$ points de base pour la Numidie. Le spread obligataire intègre en effet, en plus de la prime de risque de défaut proprement dite mesurée par le CDS, des primes additionnelles propres au marché du cash (prime d'illiquidité de l'obligation physique, coût de financement/repo, différences contractuelles dans la définition de l'événement de crédit) : une base positive de ce type est un phénomène usuel et documenté entre marché obligataire et marché des CDS, et ne doit pas être interprétée comme une divergence d'opinion sur le risque de défaut lui-même.
- (c) En supposant un taux de risque annuel constant égal à la probabilité de défaut implicite par le CDS, la probabilité de défaut cumulée à 5 ans est $1 - (1 - 0,04133)^5 = 19,03\%$ pour la Lusitanie et $1 - (1 - 0,064)^5 = 28,16\%$ pour la Numidie.
- (d) Les deux mesures de marché (spread obligataire et CDS) classent sans ambiguïté la Numidie comme plus risquée que la Lusitanie — ce qui est cohérent avec le classement suggéré par les

notations d'agence (BB, spéculative, pour la Numidie, contre BBB, catégorie investissement, pour la Lusitanie). Cet exercice illustre concrètement le premier avantage attribué par le cours aux mesures de marché — une « différenciation plus fine du risque » : là où la notation d'agence ne fournit qu'une différence *ordinale* d'un cran (BBB contre BB), les mesures de marché quantifient l'ampleur précise de l'écart — 155 points de base d'écart de spread obligataire, 170 points de base d'écart de CDS, soit environ 2,06 à 2,27 points de probabilité de défaut annuelle selon la mesure retenue — une granularité que la seule lettre de notation ne peut, par construction, jamais restituer.

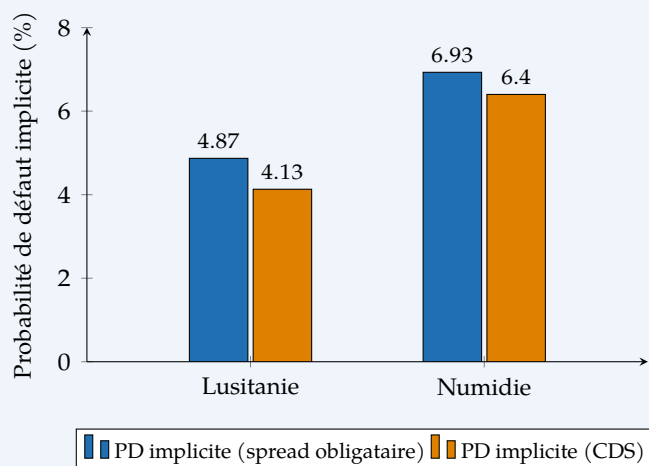


FIG. 1 : Probabilité de défaut annuelle implicite par le spread obligataire et par le CDS, Lusitanie et Numidie (recouvrement 25 %). L'écart systématique entre les deux barres de chaque pays est la « base » obligataire-CDS.

Corrigé de l'exercice 6 — La matrice de transition des notations souveraines, chiffrée

On retient les quatre chiffres empiriques du cours (AAA : 97 % à un an, 67 % à quinze ans ; BBB : 5 % de probabilité de dégradation à un an, 25 % de probabilité de rester inchangée à quinze ans) sous l'hypothèse d'une chaîne de Markov stationnaire.

- Sous l'hypothèse de stationnarité, la probabilité théorique qu'une notation AAA reste AAA après quinze ans est $0,97^{15} = 63,33\%$. Le chiffre empirique rapporté par le cours est de **67,00 %**, soit un écart de $67,00 - 63,33 = 3,67$ points de pourcentage : la persistance effective à quinze ans est *supérieure* à celle qu'une simple composition du taux annuel de 97 % permettrait de prédire.
- En sens inverse, la probabilité annuelle implicite compatible avec le chiffre empirique à quinze ans est $0,67^{1/15} = 97,37\%$, contre le chiffre de **97,00 %** directement rapporté par le cours pour l'horizon d'un an — un écart de $97,37 - 97,00 = 0,37$ point de pourcentage. Le signe de cet écart (probabilité annuelle implicite *supérieure* au chiffre rapporté) est incompatible avec l'idée d'un risque de dégradation rigoureusement constant chaque année : si le risque annuel était exactement et identiquement de 97 % chaque année, la probabilité théorique à quinze ans du (a) devrait coïncider avec le chiffre empirique de 67 %, ce qui n'est pas le cas. L'écart suggère au contraire une **hétérogénéité du risque dans le temps** — par exemple un risque de dégradation plus faible dans les premières années suivant l'attribution d'une notation AAA (un effet de « vieillissement » ou de « momentum » de la notation), ce qui relèverait le taux de persistance effectif sur longue période au-delà de ce que prédit une simple composition géométrique d'un taux annuel constant.
- Sous l'hypothèse d'un processus à deux issues avec probabilité annuelle constante de changement q , la condition $(1-q)^{15} = 0,25$ donne $q = 1 - 0,25^{1/15} = 8,83\%$. À titre de vérification de cohérence : la probabilité naïve de « n'avoir jamais été dégradée » en quinze ans, calculée uniquement à partir du taux de dégradation annuel de 5 % rapporté par le cours et en ignorant les relèvements, serait $(1 - 0,05)^{15} = 46,33\%$ — un chiffre nécessairement supérieur au 25 %

empirique de « rester inchangée », puisque « ne jamais avoir été dégradée » est un événement plus large que « rester exactement inchangée » (le premier autorise les relèvements, que le second exclut). L'inégalité $25 \% \leq 46,33 \%$ observée est donc bien celle attendue par construction.

- (d) En déduisant la probabilité annuelle implicite de relèvement (upgrade) comme le complément du taux de dégradation dans q : $q_{\text{upgrade}} = q - q_{\text{downgrade}} = 8,83 \% - 5,00 \% = 3,83 \%$. Ce résultat est parfaitement cohérent avec la position médiane de la notation BBB sur l'échelle : contrairement à l'AAA, plafond de l'échelle pour lequel aucun relèvement n'est possible (d'où $q_{\text{AAA}} = q_{\text{downgrade,AAA}}$ exactement), le BBB peut évoluer dans les deux sens, ce qui justifie une probabilité de relèvement non nulle. Cette probabilité de relèvement implicite (3,83 % par an, comparable en ordre de grandeur au taux de dégradation lui-même) va dans le **même sens** que le « biais haussier systématique » reproché aux agences par le cours : un flux annuel de relèvements aussi consistant que le flux de dégradations, pour une notation médiane comme le BBB, est cohérent avec une tendance générale des agences à réviser les notations vers le haut au moins aussi souvent que vers le bas, plutôt qu'avec un biais qui serait, au contraire, structurellement baissier.

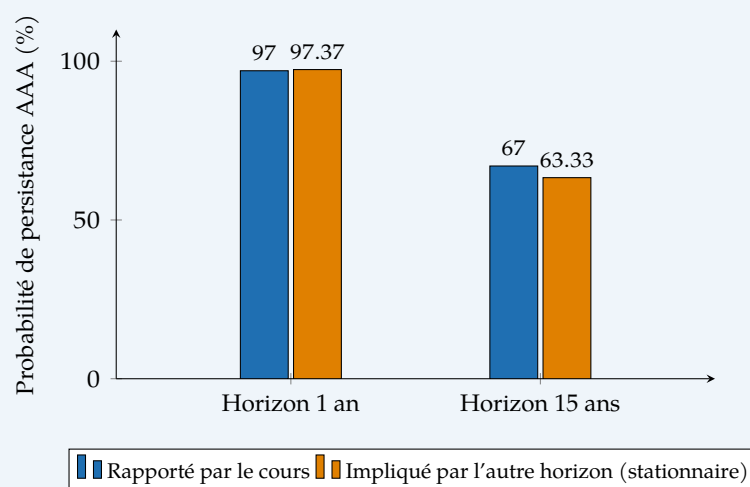


FIG. 2 : Persistance de la notation AAA : chiffre rapporté par le cours à chaque horizon contre chiffre impliqué, sous hypothèse de stationnarité, par l'horizon opposé. À un an, le 97,37 % impliqué par les 15 ans dépasse légèrement le 97,00 % rapporté ; à quinze ans, le 63,33 % théorique (composé à partir du 97 %) est inférieur au 67,00 % empirique — les deux écarts pointent dans le même sens.